使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_solaris_host_data_luns_with_zfs_file_system.html on May 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN 1
準備使用ZFS檔案系統來轉換Solaris主機資料LUN 1
在轉換複本型轉換的轉換階段之前、使用ZFS檔案系統測試Solaris主機上的資料LUN 3
在使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN時、準備轉換階段 6
在轉換後、使用ZFS檔案系統掛載Solaris主機LUN 7

使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN

如果您使用ZFS檔案系統將Solaris主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）的叢集式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備使用ZFS檔案系統來轉換Solaris主機資料LUN

在您將Solaris主機LUN（使用ZFS檔案系統Data ONTAP ）從以7-Mode運作的VMware轉型為叢集Data ONTAP 式VMware、之前、您必須先收集轉換程序所需的資訊。

這適用於複製型轉換和無複製轉換。

步驟

1. 在7-Mode控制器上、識別要轉換的LUN名稱：

   ’* LUN show*’

   ```
    fas8040-shu01> lun show
           /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
   ```

2. 在主機上、找出LUN的SCSI裝置檔案名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   SCSI設備文件名位於"device Filene"（設備文件名）列中。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
```

3. 列出zPool：

   ‘* zpool list*’

4. 記錄zPool並取得與zPool相關的磁碟：

   ‘* zpool狀態_Pool-name_*

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -

# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                      STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                    ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

5. 列出並記錄ZFS儲存資源池中的ZFS資料集：

《* zflist*》

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、使用**ZFS**檔案系統測試**Solaris**主機上的資料**LUN**

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的版本、以轉換Solaris主機的ZFS資料LUN、您可以測試轉換的叢集Data ONTAP 式LUN、以確認您可以在轉換階段之前掛載MPIO裝置。

- 在開始測試階段移轉之前、您的來源主機必須離線使用ZFS資料LUN。

  如需詳細資訊、請參閱_Oracle文件ID 1316472.1：不支援LUN複製、而ZFS zPool為Online_。

- 您的新叢集Data ONTAP 式支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換。

- 在正式作業主機上匯出zPool會導致應用程式中斷；所有I/O作業都應在7-Mode LUN之前停止。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

1. 在正式作業（來源）主機上、匯出zPool：

   「#zpool匯出_Pool-name_*」

   ```
   # zpool export n_pool

   # zpool import
     pool: n_pool
       id: 5049703405981005579
    state: ONLINE
   action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
   config:

           n_pool                                      ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
   ```

2. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
3. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。

   > 完成此步驟之後、您可以將應用程式設回線上、並將I/O作業啟動至7-Mode LUN。後續步驟不會造成任何應用程式中斷。

4. 在正式作業主機上、匯入zPool：

   「#zpool匯入_Pool-name_*」

   ```
   # zpool import n_pool
   ```

5. 在測試主機上、重新掃描新的叢集Data ONTAP 式LUN：
   a. 識別FC主機連接埠（類型為fc-frap）：+「」**#cfgadm–l**」
   b. 取消配置第一個fc-Fabric連接埠：+`#cfgadm–c unconfigure c1*
   c. 設定第一個fc-Fabric連接埠：+`#cfgadm–c unconfigure c2*
   d. 對其他fc-Fabric連接埠重複上述步驟。
   e. 顯示有關主機連接埠及其附加裝置的資訊：+「」「cfgadm–al*」
   f. 重新載入驅動程式：+`**# devfsadm–CV**

’# devfsadm- I iSCSI*

6. 驗證叢集Data ONTAP 式的LUN是否存在：

「#sanlun LUN show*」

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. 確認已規劃要測試的zPool可供匯入：

‘#zpool import*’

```
# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485935d0  ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485934d0  ONLINE
```

8. 使用Pool名稱或Pool ID匯入zPool：
   - 「#zpool匯入Pool-name*」
   - 「#zpool匯入Pool-id*」

```
#zpool import n_pool
```

```
#zpool import 5049703405981005579
```

1. 驗證是否已掛載ZFS資料集：
   - 《* zflist*》
   - ‘* df -ah*’

```
# zfs list
NAME            USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool         2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1   1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2   1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

2. 視需要執行測試。
3. 關閉測試主機。
4. 在7MTT UI中、按一下「完成測試」。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

在使用ZFS檔案系統轉換Solaris主機資料LUN時、準備轉換階段

如果您要將具有ZFS檔案系統的Solaris主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須先執行特定步驟、才能進入轉換階段。

如果您使用FC組態、Data ONTAP 則必須建立與叢集式支援節點的光纖連線和分區。

如果您使用iSCSI組態、則Data ONTAP 必須探索並登入至叢集式支援節點的iSCSI工作階段。

對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。

如需無複製轉換、請先執行下列步驟、再在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode作業。

步驟

1. 停止所有掛載點的I/O。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉每個存取LUN的應用程式。
3. 匯出zPool：

   「* zpool匯出_Pool-name_*」

```
# zpool export n_pool
```

4. 確認已匯出zPools：
   - 應列出匯出的zPool：+「* zpool import*」
   - 不應列出導出的zpool：+"**zpool list**

```
# zpool export n_pool

# zpool list
no pools available

# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
```

在轉換後、使用ZFS檔案系統掛載Solaris主機LUN

將Solaris主機LUN（使用ZFS檔案系統Data ONTAP ）從以7-Mode運作的VMware轉型為叢集Data ONTAP 式VMware、您必須掛載LUN。

對於複製型轉換、您必須在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。

對於無複製轉換、您可以在7MTT中完成匯入資料與組態作業之後執行這些步驟。

1. 重新掃描主機、探索新的叢集Data ONTAP 式LUN。
   a. 識別FC主機連接埠（類型為fc-frap）：+「」**#cfgadm–l**」
   b. 取消配置第一個fc-Fabric連接埠：+`**#cfgadm–c unconfigure c1**
   c. 取消第二個fc-Fabric連接埠的圖示：+`**#cfgadm–c unconfigure c2**
   d. 對其他fc-Fabric連接埠重複上述步驟。
   e. 驗證主機連接埠及其附加裝置的相關資訊是否正確：+"**# cfgadm–al-**
   f. 重新加載驅動程序：+**# devfsadm-CV**#devfsadm–I iSCSI*
2. 確認已Data ONTAP 探索到您的叢集式LUN：

「* sanlun LUN show*」叢集**Data ONTAP** 式**VMware LUN**的「**LUN**路徑名稱」值應與**7-Mode LUN**在轉換前的「**LUN**路徑名稱」值相同。*「模式」欄應顯示「C」而非「7」。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. 檢查可匯入的zPools：

   ‘* zpool import*’

```
# zpool import
  pool: n_vg
    id: 3605589027417030916
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_vg                                      ONLINE
          c0t600A098051763644575D445443304134d0  ONLINE
          c0t600A098051757A46382B445441763532d0  ONLINE
```

4. 匯入已用於依集區名稱或使用集區ID進行轉換的zPools：
   - 「* zpool匯入_Pool-name_*」
   - 「* zpool匯入_Pool-id_*」

```
# zpool list
no pools available

# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric
identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE

# zpool import n_pool
```

```
# zpool import 5049703405981005579

[59] 09:55:53 (root@sunx2-shu04) /tmp
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

1. 執行下列其中一項動作、檢查zPool是否在線上：
   - 「* zpool狀態*」
   - ‘* zpool list*’

```
# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                        STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                      ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

1. 使用下列其中一個命令來驗證掛載點：
   - 《* zflist*》
   - ‘* df–ah*’

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2

#df -ah
n_pool                  12G   160K   9.1G     1%    /n_pool
n_pool/pool1           4.0G   1.5G   2.5G    38%    /n_pool/pool1
n_pool/pool2           4.0G   1.2G   2.8G    30%    /n_pool/pool2
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.